

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA
IMPLEMENTASI ARRAYLIST PADA BAHASA PEMROGRAMAN JAVA



Disusun Oleh:
Annisa Layli Ramadhani
2511532024

Dosen Pengampu: Wahyudi. Dr.. S.T.M.T
Asisten Praktikum: Muhammad Galid Avero

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah yang berkaitan dengan struktur data dan pemrograman java.

Dalam laporan ini dibahas mengenai implementasi struktur data Arraylist pada bahasa pemrograman Java, yang mencakup proses pembuatan, penambahan elemen, penghapusan elemen, serta penampilan data. Praktikum ini bertujuan untuk memahai cara kerja Arraylist sebagai salah satu struktur data dinamis yang sering digunakan dalam pengolahan data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, 8 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	5
1.3 Manfaat	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Dasar Teori	6
2.2 Langkah Kerja.....	7
2.2.1 Kode Program ArrayList1_2511532024	7
2.2.2 Penjelasan Kode Program ArrayList1_2511532024.....	8
2.2.3 Kode Program Mahasiswa_2511532024	9
2.2.4 Penjelasan Kode Program Mahasiswa_2511532024.....	10
2.2.5 Kode Program MahasiswaDriver_2511532024.....	12
2.2.6 Penjelasan Kode Program MahasiswaDriver_2511532024	14
2.2.7 Kode Program DaftarKata_2511532024.....	19
2.2.8 Penjelasan Kode Program DaftarKata_2511532024	20
2.2.9 Kode Program DaftarKataDriver_2511532024	23
2.2.10 Penjelasan Kode Program DaftarKataDriver_2511532024.....	23
2.2.11 Output Kode Program.....	26
BAB III PENUTUP	28
3.1 Kesimpulan	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut kemampuan dalam pengolahan data secara efektif dan efisien. Dalam dunia pemrograman, struktur data menjadi salah satu komponen penting yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan memanipulasi data. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah Arraylist pada bahasa pemrograman java, yang termasuk dalam struktur data dinamis karena ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan.

Arraylist memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dibandingkan dengan array statis, karena mampu menambahkan, menghapus, dan mengubah elemen tanpa harus mendefinisikan ukuran awal secara tetap. Hal ini sangat berguna dalam berbagai kasus, seperti pengelolaan data mahasiswa maupun pengolahan data berbasis teks.

Dalam praktikum ini, implementasi arraylist diterapkan dalam dua kasus, yaitu pengelolaan data mahasiswa dan manipulasi kumpulan kata. Pada pengelolaan data mahasiswa, arraylist digunakan untuk menyimpan objek mahasiswa yang memiliki atribut seperti NIM, nama, dan program studi, serta mendukung operasi seperti penambahan, pencarian, dan penghapusan data. Sementara itu, pada manipulasi data kata, arraylist digunakan untuk melakukan berbagai operasi seperti penyisipan, pengubahan, penghapusan, dan iterasi elemen.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar struktur data dinamis serta mampu mengimplementasikannya dalam pemrograman java untuk menyelesaikan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pengolahan data.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar struktur data dinamis menggunakan arraylist dalam bahasa pemrograman java.
2. Mampu mengimplementasikan arraylist untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa dalam bentuk objek.
3. Mampu melakukan operasi dasar pada arraylist seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan data.
4. Memahami penggunaan arraylist dalam manipulasi data string, termasuk penyisipan, pengubahan, dan iterasi elemen.
5. Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengembangkan program berbasis objek dan interaksi pengguna.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami cara kerja struktur data dinamis secara praktis, tidak hanya secara teori.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengelola data secara lebih fleksibel dan efisien menggunakan arraylist.
3. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan logika pemrograman, khususnya dalam pengolahan data.
4. Memberikan pengalaman langsung dalam membuat program sederhana yang mendekati kebutuhan dunia nyata, seperti sistem pengelolaan data mahasiswa.
5. Menjadi dasar untuk mempelajari struktur data yang lebih kompleks di tahap selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Struktur data merupakan cara untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien dalam suatu program. Dalam pemrograman, pemilihan struktur data yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi kinerja dan kemudahan dalam pengolahan data.

Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam bahasa java adalah arraylist. Arraylist merupakan bagian dari Java Collections Framework yang menyediakan implementasi array dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, arraylist dapat bertambah dan berkurang ukurannya secara otomatis sesuai dengan jumlah elemen yang disimpan.

Arraylist memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemudahan dalam penambahan dan penghapusan elemen, serta fleksibilitas dalam mengakses data menggunakan indeks. Beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada arraylist meliputi:

- Penambahan elemen (add), yaitu menambahkan data ke dalam list, baik di akhir maupun pada posisi tertentu.
- Penghapusan elemen (remove), yaitu menghapus data berdasarkan indeks atau kondisi tertentu.
- Pengubahan elemen (set), yaitu mengganti nilai pada indeks tertentu.
- Pengambilan elemen (get), yaitu mengambil data berdasarkan indeks.
- Pencarian dan iterasi, yaitu menelusuri elemen dalam list menggunakan perulangan.

Dalam konsep pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP), data tidak hanya disimpan dalam bentuk sederhana, tetapi juga dapat berupa objek. Objek merupakan representasi dari suatu entitas yang memiliki atribut (data) dan metode (perilaku). Pada

praktikum ini, objek direpresentasikan dalam kelas Mahasiswa yang memiliki atribut seperti NIM, nama, dan program studi. Data Mahasiswa kemudian disimpan dalam ArrayList sehingga dapat dikelola secara dinamis.

Selain itu, penggunaan arraylist juga diterapkan pada pengolahan data bertipe string, seperti pada kelas DaftarKata. Dalam implementasi ini, arraylist digunakan untuk menyimpan kumpulan kata dan melakukan berbagai operasi seperti penyisipan, pengubahan, penghapusan, serta iterasi untuk menampilkan data.

2.2 Langkah Kerja

2.2.1 Kode Program ArrayList1_2511532024

```
1. package pekan2_2511532024;
2.
3. import java.util.ArrayList;
4.
5. public class ArrayList1_2511532024 {
6.
7.     public static void main(String[] args) {
8.         // size of the arraylist
9.         int n = 5;
10.        // declaring the arraylist with initial size
11.        n
12.        ArrayList<Integer> arrli = new
13.        ArrayList<Integer>(n);
14.        // appending new elements at the end of the
15.        list
16.        for (int i = 1; i <= n; i++)
17.            arrli.add(i);
18.        // printing elements
19.        System.out.println(arrli);
20.        // remove element at index 3
21.        arrli.remove(3);
22.        // displaying the arraylist
23.        // after deletion
24.        System.out.println(arrli);
25.        // printing elements one by one
26.        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
27.            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

2.2.2 Penjelasan Kode Program ArrayList1_2511532024

1. Deklarasi package

```
package pekan2_2511532024;
```

Digunakan untuk mengelompokkan kelas ke dalam suatu package agar lebih terstruktur.

2. Import library

```
import java.util.ArrayList;
```

Mengimpor kelas ArrayList dari library java agar dapat digunakan dalam program.

3. Deklarasi kelas

```
public class ArrayList1_2511532024 {
```

Mendefinisikan kelas utama dengan nama ArrayList1_2511532024.

4. Method main

```
public static void main(String[] args) {
```

Merupakan titik awal eksekusi program java.

5. Inisialisasi variabel

```
int n = 5;
```

Mendeklarasikan variabel n sebagai jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam arraylist.

6. Pembuatan arraylist

```
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

Membuat objek arraylist dengan tipe data integer dan kapasitas awal sebesar n.

7. Penambahan elemen (add)

```
for (int i = 1; i <= n; i++)
```



```
arrli.add(i);
```

Menggunakan perulangan untuk menambahkan elemen ke dalam arraylist dari 1 sampai 5.

8. Menampilkan seluruh data

```
System.out.println(arrli);
```

Menampilkan seluruh isi arraylist dalam satu baris.

9. Penghapusan elemen (remove)

```
arrli.remove(3);
```

Menghapus elemen pada indeks ke-3 (elemen ke-4 karena indeks dimulai dari 0).

10. Menampilkan data setelah penghapusan

```
System.out.println(arrli);
```

Menampilkan isi arraylist setelah salah satu elemen dihapus.

11. Perulangan untuk akses data

```
for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
```

Melakukan iterasi untuk mengakses setiap elemen dalam arraylist.

12. Mengambil dan menampilkan elemen

```
System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

Mengambil elemen berdasarkan indeks menggunakan get(i) lalu menampilkannya satu persatu.

2.2.3 Kode Program Mahasiswa_2511532024

```
1. public class Mahasiswa_2511532024 {  
2.     String nim;  
3.     String nama;  
4.     String prodi;  
5.     Mahasiswa_2511532024(String nim, String nama, String  
6.         prodi){  
7.         this.nim = nim;
```

```

7.         this.nama = nama;
8.         this.prodi = prodi;
9.     }
10.    @Override
11.    public String toString() {
12.        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ",
        Prodi: " + prodi;
13.    }
14. }

```

2.2.4 Penjelasan Kode Program Mahasiswa_2511532024

1. Deklarasi kelas

```
public class Mahasiswa_2511532024 {
```

Baris ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama Mahasiswa_2511532024. Kata kunci public menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar kelas atau package lain, sehingga objek dari kelas ini bisa digunakan di bagian program lain.

2. Deklarasi atribut

```
String nim;
String nama;
String prodi;
```

Ketiga baris ini merupakan atribut dari kelas Mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Variabel nim menyimpan Nomor induk mahasiswa, nama menyimpan nama mahasiswa, dan prodi menyimpan program studi, semua atribut bertipe string karena data yang disimpan berupa teks.

3. Konstruktor

```
Mahasiswa_2511532024(String nim, String nama, String
prodi){
```

Baris ini merupakan konstruktor kelas, yaitu method khusus yang akan otomatis dijalankan saat objek dibuat.

Konstruktor ini menerima tiga parameter yang digunakan untuk mengisi nilai awal atribut objek.

4. Inisialisasi atribut

```
this.nim = nim;  
this.nama = nama;  
this.prodi = prodi;
```

Bagian ini digunakan untuk mengisi nilai atribut objek menggunakan parameter yang diterima oleh konstruktor. Kata kunci `this` digunakan untuk membedakan antara atribut kelas dengan parameter yang memiliki nama yang sama.

5. Override method

```
@Override
```

Anotasi ini menunjukkan bahwa method yang berada di bawahnya merupakan hasil override dari method yang sudah ada di superclass, yaitu `toString()` dari kelas `Object`. Ini membantu memastikan bahwa penulisan method sesuai dengan aturan override.

6. Method `toString`

```
public String toString() {
```

Baris ini mendefinisikan method `toString()` yang berfungsi untuk mengubah objek menjadi representasi string. Method ini akan otomatis dipanggil ketika objek dicetak menggunakan perintah `output`.

7. Return nilai string

```
return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " +  
prodi;
```

Baris ini mengembalikan nilai string yang berisi informasi lengkap mahasiswa. Data atribut digabungkan menjadi satu

kalimat sehingga ketika objek ditampilkan, hasilnya menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.

2.2.5 Kode Program MahasiswaDriver_2511532024

```
1. import java.util.ArrayList;
2. import java.util.Scanner;
3.
4. public class MahasiswaDriver_2511532024 {
5.     // 1. method untuk menampilkan menu
6.     public static void tampilkanMenu() {
7.         System.out.println("\nMenu:");
8.         System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
9.         System.out.println("2. Tampilkan Semua
    Mahasiswa");
10.        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa
    Berdasarkan NIM");
11.        System.out.println("4. Cari Mahasiswa
    Berdasarkan NIM");
12.        System.out.println("5. Keluar");
13.    }
14.
15.    // 2. method untuk tambah mahasiswa
16.    public static void
    tambahMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_25115
    32024> list, Scanner sc) {
17.        System.out.print("Masukkan NIM: ");
18.        String nim = sc.nextLine();
19.        System.out.print("Masukkan Nama: ");
20.        String nama = sc.nextLine();
21.        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
22.        String prodi = sc.nextLine();
23.        list.add(new Mahasiswa_2511532024(nim, nama,
    prodi));
24.        System.out.println("Mahasiswa berhasil
    ditambahkan.");
25.    }
26.
27.    // 3. method untuk tampilkan semua data
28.    public static void
    tampilkanSemuaMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasis
    wa_2511532024> List) {
29.        if (List.isEmpty()) {
30.            System.out.println("Daftar mahasiswa
    kosong.");
31.        } else {
32.            System.out.println("Data Mahasiswa:");
33.            for (Mahasiswa_2511532024 mhs : List) {
34.                System.out.println(mhs);
35.            }
36.        }
37.    }
38.
39.    // 4. method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
```

```

40. public static void
hapusMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_251153
2024> list, Scanner sc) {
41.     System.out.print("Masukkan NIM yang akan
dihapus: ");
42.     String nimHapus = sc.nextLine();
43.     boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));
44.
45.     if (removed) {
46.         System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
47.     } else {
48.         System.out.println("NIM tidak
ditemukan.");
49.     }
50. }
51.
52. // 5. method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
53. public static void
cariMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_2511532
024> list, Scanner sc) {
54.     System.out.print("Masukkan NIM yang dicari:
");
55.     String nimCari = sc.nextLine();
56.     boolean ditemukan = false;
57.
58.     for (Mahasiswa_2511532024 mhs : list) {
59.         if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
60.             System.out.println("Hasil
Pencarian: " + mhs);
61.             ditemukan = true;
62.             break;
63.         }
64.     }
65.
66.     if (!ditemukan) {
67.         System.out.println("NIM tidak ada.");
68.     }
69. }
70.
71. public static void main(String[] args) {
72.     ArrayList<Mahasiswa_2511532024>
mahasiswa_2511532024List = new ArrayList<>();
73.     Scanner scanner = new Scanner (System.in);
74.     int choice;
75.     do {
76.         tampilkanMenu();
77.         System.out.print("Pilih menu: ");
78.         choice = scanner.nextInt();
79.         scanner.nextLine(); // consume newline
80.
81.         switch (choice) {
82.             case 1:
83.                 tambahMahasiswa_2511532024(mahasiswa_2511532024List,
scanner);

```

```

84.             break;
85.         case 2:
86.             tampilkanSemuaMahasiswa_2511532024(mahasiswa_2511532
024List);
87.             break;
88.         case 3:
89.             hapusMahasiswa_2511532024(mahasiswa_2511532024List,
scanner);
90.             break;
91.         case 4:
92.             cariMahasiswa_2511532024(mahasiswa_2511532024List,
scanner);
93.             break;
94.         case 5:
95.             System.out.println("Keluar dari
Program.");
96.             break;
97.         default:
98.             System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
99.     }
100.     } while (choice != 5);
101.     scanner.close();
102. }
103. }

```

2.2.6 Penjelasan Kode Program MahasiswaDriver_2511532024

1. Import library

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

```

Baris ini digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan dalam program. ArrayList digunakan untuk menyimpan data mahasiswa secara dinamis, sedangkan Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard.

2. Deklarasi kelas

```

public class MahasiswaDriver_2511532024 {

```

Baris ini mendefinisikan kelas utama bernama MahasiswaDriver_2511532024 yang berfungsi sebagai

pengendali program (driver). Di dalam kelas ini terdapat berbagai method untuk mengelola data mahasiswa.

3. Method menampilkan menu

```
public static void tampilkanMenu() {
```

Method ini digunakan untuk menampilkan daftar menu pilihan kepada pengguna. Method bersifat static sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas.

```
System.out.println("\nMenu:");  
System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");  
System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");  
System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan  
NIM");  
System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");  
System.out.println("5. Keluar");
```

Baris-baris ini menampilkan opsi menu yang dapat dipilih oleh pengguna, mulai dari menambah data hingga keluar dari program.

4. Method tambah mahasiswa

```
public static void  
tambahMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_251  
1532024> list, Scanner sc) {
```

Method ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList. Method menerima dua parameter yaitu list sebagai tempat penyimpanan data dan Scanner untuk input pengguna.

```
String nim = sc.nextLine();  
String nama = sc.nextLine();  
String prodi = sc.nextLine();
```

Baris ini digunakan untuk menerima input dari pengguna berupa NIM, nama, dan program studi.

```
list.add(new Mahasiswa_2511532024(nim, nama, prodi));
```

Data yang telah diinput kemudian digunakan untuk membuat objek Mahasiswa, lalu ditambahkan ke dalam ArrayList.

5. Method tampilkan semua mahasiswa

```
public static void  
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_2511532024> List) {
```

Method ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan dalam list.

```
if (List.isEmpty()) {
```

Digunakan untuk mengecek apakah list kosong atau tidak.

```
for (Mahasiswa_2511532024 mhs : List) {  
    System.out.println(mhs);  
}
```

Jika tidak kosong, dilakukan perulangan untuk menampilkan setiap objek mahasiswa. Method toString() akan otomatis dipanggil saat objek dicetak.

6. Method Hapus Mahasiswa

```
public static void  
hapusMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_2511532024> list, Scanner sc) {
```

Method ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan pengguna.

```
boolean removed = list.removeIf(mhs ->  
mhs.nim.equals(nimHapus));
```

Baris ini menggunakan metode removeIf dengan lambda expression untuk menghapus elemen yang memiliki NIM sesuai input.

```
if (removed) {
```


Digunakan untuk mengecek apakah data berhasil dihapus atau tidak, lalu menampilkan pesan sesuai hasilnya.

7. Method cari mahasiswa

```
public static void  
cariMahasiswa_2511532024(ArrayList<Mahasiswa_251153  
2024> list, Scanner sc) {
```

Method ini berfungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM.

```
for (Mahasiswa_2511532024 mhs : list) {
```

Perulangan digunakan untuk mengecek setiap elemen dalam list.

```
if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
```

Digunakan untuk membandingkan NIM yang dicari dengan data yang ada.

```
break;
```

Perintah ini menghentikan perulangan jika data sudah ditemukan, supaya tidak membuang waktu (dan sedikit menghemat hidupmu juga).

8. Method main

```
public static void main(String[] args) {
```

Merupakan titik awal eksekusi program.

```
ArrayList<Mahasiswa_2511532024>  
mahasiswa_2511532024List = new ArrayList<>();
```

Membuat objek ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa.

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

Membuat objek Scanner untuk menerima input dari pengguna.

```
do {
```

Digunakan untuk membuat perulangan menu agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.

```
choice = scanner.nextInt();  
scanner.nextLine();
```

Mengambil input pilihan menu dari pengguna. `nextLine()` digunakan untuk membersihkan buffer agar input berikutnya tidak bermasalah.

```
switch (choice) {
```

Digunakan untuk menjalankan perintah sesuai pilihan pengguna.

```
case 1:  
    tambahMahasiswa_2511532024  
    (mahasiswa_2511532024List, scanner);
```

Menjalankan method tambah mahasiswa.

```
case 2:  
    tampilkanSemuaMahasiswa_2511532024  
    (mahasiswa_2511532024List);
```

Menampilkan seluruh data mahasiswa.

```
case 3:  
    hapusMahasiswa_2511532024  
    (mahasiswa_2511532024List, scanner);
```

Menghapus data mahasiswa.

```
case 4:  
    cariMahasiswa_2511532024 (mahasiswa_2511532024List,  
    scanner);
```

Mencari data mahasiswa.

```
case 5:  
    System.out.println("keluar dari Program");
```

Mengakhiri program.

```
default:  
    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
```

Menangani input yang tidak valid.

```
} while (choice != 5);
```

Perulangan akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

```
scanner.close();
```

Menutup objek Scanner untuk menghindari kebocoran resource.

2.2.7 Kode Program DaftarKata_2511532024

```
1. import java.util.ArrayList;
2.
3. public class DaftarKata_2511532024 {
4.     private final ArrayList<String> data;
5.     // Konstruktor: inisialisasi list kosong
6.     public DaftarKata_2511532024() {
7.         this.data = new ArrayList<>();
8.     }
9.     /** menambahkan elemen di akhir list */
10.    public void tambah(String elemen) {
11.        data.add(elemen);
12.    }
13.    /** menambahkan elemen pada indeks tertentu
    (menyisipkan). */
14.    public void tambahPada(int index, String elemen) {
15.        data.add(index, elemen);
16.    }
17.    /**
18.     * mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi
    'nilaibaru'
19.     * bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
20.     */
21.    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru)
    {
22.        data.set(index, nilaiBaru);
23.    }
24.    /**
25.     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan
    mengembalikan nilai yang dihapus
26.     */
27.    public String hapusElemen(int index) {
28.        return data.remove(index);
29.    }
30.    /**
31.     * melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen
    dalam format: [index] nilai
32.     * (metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya
    demonstrasi iterasi)
33.     */
34.    public void iterasiCetak() {
35.        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
36.            System.out.print(data.get(i)+" ");
37.        }
```

```

38. }
39.
40. /** mengambil elemen berdasarkan indeks. */
41. public String get(int index) {
42.     return data.get(index);
43. }
44.
45. // Representasi string agar mudah dicetak
46. @Override
47. public String toString() {
48.     return data.toString();
49. }
50.
51. }

```

2.2.8 Penjelasan Kode Program DaftarKata_2511532024

1. Import library

```
import java.util.ArrayList;
```

Baris ini digunakan untuk mengimpor kelas ArrayList dari package java.util. kelas ini diperlukan karena program menggunakan struktur data dinamis untuk menyimpan kumpulan data.

2. Deklarasi kelas

```
public class DaftarKata_2511532024 {
```

Baris ini mendefinisikan kelas dengan nama DaftarKata_2511532024. Kelas ini berfungsi sebagai wadah untuk mengelola kumpulan data bertipe string menggunakan ArrayList.

3. Deklarasi atribut

```
private final ArrayList<String> data;
```

Atribut data digunakan untuk menyimpan kumpulan kata dalam bentuk Arraylist. Kata kunci private berarti atribut hanya dapat diakses di dalam kelas, sedangkan final menunjukkan bahwa referensi objek tidak dapat diubah setelah diinisialisasi.

4. Konstruktor

```
public DaftarKata_2511532024() {  
    this.data = new ArrayList<>();  
}
```

Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek data sebagai arrayList kosong ketika objek DaftarKata dibuat. Kata kunci this digunakan untuk merujuk pada atribut milik kelas.

5. Method tambah elemen

```
public void tambah(String elemen) {  
    data.add(elemen);  
}
```

Method ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam arraylist pada posisi terakhir. Parameter elemen berisi nilai string yang akan ditambahkan.

6. Method tambah pada indeks tertentu

```
public void tambahPada(int index, String elemen) {  
    data.add(index, elemen);  
}
```

Method ini berfungsi untuk menyisipkan elemen pada posisi tertentu sesuai dengan nilai indeks yang diberikan. Elemen yang sudah ada akan bergeser ke kanan.

7. Method ubah elemen

```
public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {  
    data.set(index, nilaiBaru);  
}
```

Method ini digunakan untuk mengubah nilai elemen pada indeks tertentu menjadi nilai baru. Method set() akan menggantikan data lama dengan data yang baru.

8. Method hapus elemen

```
public String hapusElemen(int index) {  
    return data.remove(index);  
}
```

Method ini digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeks. Selain menghapus, method ini juga mengembalikan nilai elemen yang dihapus.

9. Method iterasi dan cetak

```
public void iterasiCetak() {  
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {  
        System.out.print(data.get(i)+" ");  
    }  
}
```

Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh elemen dalam arraylist dengan cara melakukan perulangan. Setiap elemen diakses menggunakan `get(i)` dan dicetak secara berurutan.

10. Method get elemen

```
public String get(int index) {  
    return data.get(index);  
}
```

Method ini digunakan untuk mengambil elemen dari arraylist berdasarkan indeks tertentu, lalu mengembalikannya sebagai nilai hasil.

11. Override method toString

```
@Override  
public String toString() {  
    return data.toString();  
}
```

Method ini digunakan untuk mengubah isi arraylist menjadi representasi string. Dengan adanya method ini, seluruh isi data dapat langsung ditampilkan dengan rapi menggunakan `System.out.println()`.

2.2.9 Kode Program DaftarKataDriver_2511532024

```
1. public class DaftarKataDriver_2511532024 {
2.
3.     public static void main(String[] args) {
4.         DaftarKata_2511532024 al = new
5.         DaftarKata_2511532024();
6.
7.         // menambah elemen (akhir)
8.         al.tambah("Kami");
9.         al.tambah("Informatika");
10.
11.        // menyisipkan elemen pada indeks 1
12.        al.tambahPada(1, "Mahasiswa");
13.
14.        // cetak isi awal
15.        System.out.println("Awal      : " + al);
16.
17.        // mengubah elemen (indeks 1)
18.        al.ubahElemen(1, "Departemen");
19.        System.out.println("Setelah Ubah : " + al);
20.
21.        // menghapus elemen (hapus indeks 0)
22.        String terhapus = al.hapusElemen(0);
23.        System.out.println("Terhapus    : " +
24.        terhapus);
25.        System.out.println("Setelah Hapus : " + al);
26.
27.        // iterasi pada arraylist (cetak setiap
28.        elemen)
29.        System.out.print("Iterasi      : ");
30.        al.interasiCetak();
31.        System.out.println();
32.    }
33. }
```

2.2.10 Penjelasan Kode Program DaftarKataDriver_2511532024

1. Deklarasi kelas

```
public class DaftarKataDriver_2511532024 {
```

Baris ini digunakan untuk mendefinisikan kelas utama bernama `DaftarKataDriver_2511532024`. Kelas ini berfungsi

sebagai driver atau penguji dari kelas DaftarKata, yang akan menjalankan berbagai operasi terhadap data.

2. Method main

```
public static void main(String[] args) {
```

Baris ini merupakan method utama dalam program java yang menjadi titik awal eksekusi program. Semua perintah didalamnya akan dijalankan ketika program dijalankan.

3. Pembuatan objek

```
DaftarKata_2511532024 al = new  
DaftarKata_2511532024();
```

Baris ini digunakan untuk membuat objek al dari kelas DaftarKata_2511532024. Objek ini nantinya digunakan untuk memanggil berbagai method yang telah dibuat dalam kelas tersebut.

4. Menambah elemen

```
al.tambah("Kami");  
al.tambah("Informatika");
```

Dua baris ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam arraylist melalui method tambah(). Elemen yang dimasukkan adalah string “Kami” dan “Informatika”, yang akan ditempatkan di akhir list.

5. Menyisipkan elemen

```
al.tambahPada(1, "Mahasiswa");
```

Baris ini digunakan untuk menyisipkan elemen “mahasiswa” pada indeks ke-1. Elemen yang sebelumnya berada pada posisi tersebut akan bergeser ke kanan.

6. Menampilkan data awal

```
System.out.println("Awal      : " + al);
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan isi awal dari arraylist. Method toString() akan otomatis dipanggil sehingga data ditampilkan dalam format yang rapi.

7. Mengubah elemen

```
al.ubahElemen(1, "Departemen");
```

Baris ini digunakan untuk mengubah elemen pada indeks ke-1 menjadi “Departemen”. Nilai sebelumnya akan diganti dengan nilai baru.

8. Menampilkan data setelah peubahan

```
System.out.println("Setelah Ubah : " + al);
```

Baris ini menampilkan isi arraylist setelah dilakukan perubahan pada salah satu elemennya.

9. Menghapus elemen

```
String terhapus = al.hapusElemen(0);
```

Baris ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks ke-0. Nilai yang dihapus disimpan ke dalam variabel terhapus untuk ditampilkan kembali.

10. Menampilkan elemen yang dihapus

```
System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
```

Baris ini menampilkan elemen yang telah dihapus dari arraylist.

11. Menampilkan data setelah penghapusan

```
System.out.println("Setelah Hapus : " + al);
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan isi arraylist setelah salah satu elemen dihapus.

12. Iterasi dan cetak elemen

```
System.out.print("Iterasi    : ");  
al.interasiCetak();
```

Baris ini digunakan untuk menampilkan seluruh elemen dalam arraylist satu per satu menggunakan method `interasiCetak()` yang telah dibuat sebelumnya.

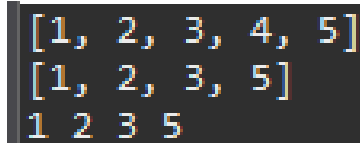
13. Pindah baris

```
System.out.println();
```

Baris ini digunakan untuk membuat baris baru setelah proses pencetakan selesai, agar tampilan output lebih rapi.

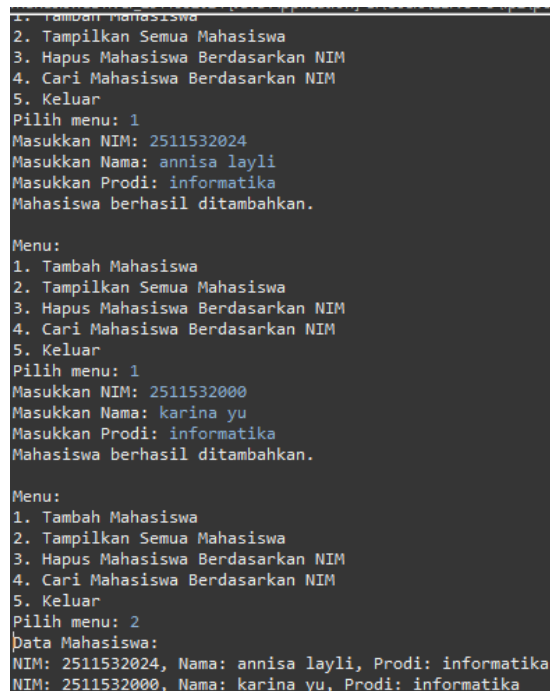
2.2.11 Output Kode Program

1. Output ArrayList1_2511532024



```
[1, 2, 3, 4, 5]  
[1, 2, 3, 5]  
1 2 3 5
```

2. Output MahasiswaDriver_2511532024



```
1. Tambah Mahasiswa  
2. Tampilkan Semua Mahasiswa  
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM  
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM  
5. Keluar  
Pilih menu: 1  
Masukkan NIM: 2511532024  
Masukkan Nama: annisa layli  
Masukkan Prodi: informatika  
Mahasiswa berhasil ditambahkan.  
  
Menu:  
1. Tambah Mahasiswa  
2. Tampilkan Semua Mahasiswa  
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM  
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM  
5. Keluar  
Pilih menu: 1  
Masukkan NIM: 2511532000  
Masukkan Nama: karina yu  
Masukkan Prodi: informatika  
Mahasiswa berhasil ditambahkan.  
  
Menu:  
1. Tambah Mahasiswa  
2. Tampilkan Semua Mahasiswa  
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM  
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM  
5. Keluar  
Pilih menu: 2  
Data Mahasiswa:  
NIM: 2511532024, Nama: annisa layli, Prodi: informatika  
NIM: 2511532000, Nama: karina yu, Prodi: informatika
```

3. Output DaftarKataDriver_2511532024

```
Awal      : [Kami, Mahasiswa, Informatika]  
Setelah Ubah : [Kami, Departemen, Informatika]  
Terhapus   : Kami  
Setelah Hapus : [Departemen, Informatika]  
Interaksi  : Departemen Informatika
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Arraylist merupakan struktur data dinamis pada java yang memudahkan dalam pengelolaan data karena ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. Dengan arraylist, berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pencarian data dapat dilakukan dengan fleksibel dibandingkan array biasa.

Penerapan arraylist pada pengelolaan data mahasiswa menunjukkan bahwa struktur data ini mampu menyimpan objek dan mengelolanya secara efisien melalui berbagai fitur yang tersedia. Selain itu, penggunaan arraylist pada manipulasi data string juga membuktikan bahwa struktur ini dapat digunakan dalam berbagai jenis data kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle Corporation, “Java Platform, Standard Edition Documentation,” 2023.
[Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>